

一、平台概述

本平台用于控制灵巧手机械臂，支持状态监控、运动控制、灵巧手操作、系统配置、工具坐标系管理等功能，可实现机械臂关节 / 位姿控制、灵巧手抓取动作等操作。

二、功能模块使用说明

1. 状态监控

切换「左机械臂 / 右机械臂」标签，查看对应机械臂的实时状态数据：

- 关节角度：7 个关节的当前角度（单位：rad/°）
- 末端位姿：末端位置（X/Y/Z，单位 m）、四元数、欧拉角（Roll/Pitch/Yaw，单位：rad/°）



2. 运动控制

支持「关节控制」和「位姿控制」两种模式（默认关节控制）：

关节控制模式

1. 在「关节 1~ 关节 7」输入框填写目标角度（单位：rad），自动同步显示对应角度（°）
2. 配置运动参数：
 - 速度：设置关节运动速度（默认 1.0）
 - 加速度：设置关节运动加速度（默认 1.0）
 - 阻塞模式：勾选后需等待当前运动完成，才能执行下一条指令
3. 点击「执行关节运动」按钮，机械臂按目标角度运动

运动控制

关节控制

位姿控制

关节1 (rad)

0

rad

0.00°

关节2 (rad)

0

rad

0.00°

关节3 (rad)

0

rad

0.00°

关节4 (rad)

0

rad

0.00°

关节5 (rad)

0

rad

0.00°

关节6 (rad)

0

rad

0.00°

关节7 (rad)

0

rad

0.00°

速度: 1.0

加速度: 1.0

阻塞模式: ☒

执行关节运动

3. 灵巧手控制

- 预设动作：点击「全闭 / 全开 / 半开 / 抓取 / 捏取」按钮，触发对应预设动作（括号内为指令值）
- 手动调节：拖动滑块设置「大拇指 / 食指~小指」的关节值（范围 0~255）
- 执行指令：调整后点击「发送手控制命令」按钮，执行灵巧手动作

灵巧手控制

全闭 (0)

全开 (0)

半开 (128)

抓取 (200)

捏取 (150)

大拇指弯曲

值: 0

大拇指横摆

值: 0

食指弯曲

值: 0

中指弯曲

值: 0

无名指弯曲

值: 0

小拇指弯曲

值: 0

发送手控制命令

4. 系统配置

- 关节标零：将机械臂各关节角度重置为 0
- 使能 / 掉使能机械臂：激活 / 关闭机械臂运动权限
- 软急停：平缓停止机械臂运动
- 解除急停：恢复机械臂运动权限（需先解决急停触发原因）
-

系统配置

关节标零

使能机械臂

掉使能机械臂

软急停

解除急停

5. 工具坐标系管理

- 当前工具坐标系：显示当前生效工具（默认 `Arm_Tip`）的位置、姿态参数
- 可用工具坐标系：展示已配置的工具列表，点击「当前工具」可切换生效工具
- 刷新工具列表：更新可用工具坐标系数据

工具坐标系管理

当前工具坐标系

工具名称
Arm_Tip

位置 X
0.000
m

位置 Y
0.000
m

位置 Z
0.000
m

Roll
0.000 rad / 0.00°

Pitch
0.000 rad / 0.00°

Yaw
0.000 rad / 0.00°

可用工具坐标系

工具名称	位置 (X, Y, Z)	姿态 (Roll, Pitch, Yaw)	操作
Arm_Tip (当前)	X: 0.000 m Y: 0.000 m Z: 0.000 m	Roll: 0.000 rad Pitch: 0.000 rad Yaw: 0.000 rad	当前工具

刷新工具列表

- . 更新日期：2025年12月12日
- . 更新作者：孟凡吉
- . 版权所有 © 灵心巧手科技有限公司